COURS 3

Vecteurs dans un repère

Objectif : calculer et utiliser les coordonnées et la norme d'un vecteur dans un repère.

75 min

I. Coordonnées d'un vecteur

DÉFINITION · COORDONNÉES D'UN VECTEUR

Le plan est muni d'un repère orthogonal. Les **coordonnées** d'un vecteur $\vec{u}$ sont _____ x et _____ y qu'il représente. On note $\vec{u}(x\,;y)$.

Un déplacement vers la droite ou vers le haut est _____ ; vers la gauche ou vers le bas, il est _____.

EXEMPLE 8

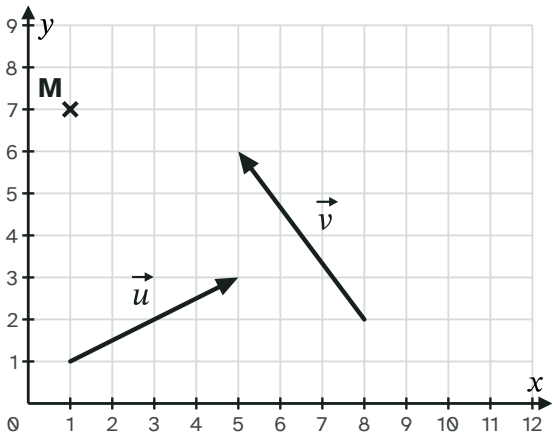


L'écran d'une table de découpe affiche les déplacements de la torche dans un repère. Un carreau représente 10 mm.

1 Lis les coordonnées du vecteur $\vec{u}$. APP

2 Lis les coordonnées du vecteur $\vec{v}$. APP

3 Trace le représentant d'origine M du vecteur $\vec{w}(2\,;-3)$. RÉA



II. Calculer les coordonnées d'un vecteur

PROPRIÉTÉ · COORDONNÉES DU VECTEUR AB

Si $A(x_A\,;y_A)$ et $B(x_B\,;y_B)$, alors $\overrightarrow{AB}$(_____ ; _____).

On calcule toujours _____.

EXEMPLE 9



Sur le plan d'une platine, les centres de trois trous ont pour coordonnées (en mm) : A(40 ; 25) ; B(160 ; 25) ; C(160 ; 105).

1 Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$. RÉA

2 Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{BC}$. RÉA

3 Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{CA}$. RÉA

COURS 3

Vecteurs dans un repère

Objectif : calculer et utiliser les coordonnées et la norme d'un vecteur dans un repère.

75 min

III. Opérations et égalité

PROPRIÉTÉ · COORDONNÉES D'UNE SOMME ET D'UN PRODUIT

On considère les vecteurs $\vec{u}(x\,;y)$ et $\vec{v}(x'\,;y')$, et un nombre réel k.

- $\vec{u}+\vec{v}$ a pour coordonnées _____.
- $k\vec{u}$ a pour coordonnées _____.
- $\vec{u}=\vec{v}$ lorsque _____.

EXEMPLE 10



Le logiciel de dessin d'un atelier donne les vecteurs $\vec{u}(120\,;40)$ et $\vec{v}(-30\,;90)$, en mm, qui correspondent à deux déplacements de la tête de soudage.

1. Calcule les coordonnées du vecteur $\vec{u}+\vec{v}$. RÉA

2. Calcule les coordonnées du vecteur $3\vec{u}$. RÉA

3. Calcule les coordonnées du vecteur $-\vec{v}$. RÉA

4. On donne A(10 ; 20), B(130 ; 60), C(70 ; 40) et D(−50 ; 0). Calcule les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et de $\overrightarrow{DC}$. Le quadrilatère ABCD est-il un parallélogramme ? RÉA VAL

IV. Colinéarité avec les coordonnées

PROPRIÉTÉ · VECTEURS COLINÉAIRES

Les vecteurs $\vec{u}(x\,;y)$ et $\vec{v}(x'\,;y')$ sont colinéaires lorsque _____, c'est-à-dire lorsque _____.

MÉTHODE · DÉMONTRER QUE TROIS POINTS SONT ALIGNÉS

1. Calculer _____.
2. Calculer _____.
3. Si le résultat est nul, les vecteurs sont _____ et les points A, B et C sont _____. Sinon, ils ne sont pas alignés.

COURS 3

Vecteurs dans un repère

Objectif : calculer et utiliser les coordonnées et la norme d'un vecteur dans un repère.

75 min

EXEMPLE 11



Sur une poutre, trois trous de fixation ont pour coordonnées (en cm) A(10 ; 5), B(40 ; 15) et C(100 ; 35). Pour que le boulonnage soit possible, ils doivent être alignés.

1. Calcule les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$. RÉA

2. Calcule $x \times y' - x' \times y$ avec $\overrightarrow{AB}(x\,;y)$ et $\overrightarrow{AC}(x'\,;y')$. RÉA

3. Les points A, B et C sont-ils alignés ? Conclus dans la situation. VAL COM

V. Norme d'un vecteur

PROPRIÉTÉ · NORME DANS UN REPÈRE ORTHONORMÉ

Dans un repère orthonormé, la norme du vecteur $\vec{u}(x\,;y)$ est $\|\vec{u}\| =$ _____.

La distance AB est égale à _____ : $AB =$ _____.

EXEMPLE 12



Une barre de contreventement relie les points A(0 ; 0) et C(240 ; 180) d'une ferme métallique, dans un repère orthonormé dont l'unité est le centimètre.

1. Calcule les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AC}$. RÉA

2. Calcule la norme du vecteur $\overrightarrow{AC}$. RÉA

3. Quelle longueur de barre faut-il débiter ? COM